

Tarefa 07 – Pintura das Faces

Estenda o último trabalho em grupo de modo a desenhar apenas as faces visíveis, pintando-as com as suas respectivas cores. Para realizar esta tarefa, você deverá alterar o seu programa de forma a realizar as seguintes operações, na primeira carga e a cada atualização dos objetos que necessite seu redesenho

1. após efetuar as operações de escalonamento, rotação e translação de cada objeto 3D, computar e armazenar o vetor normal e a profundidade z média de cada face;
2. determinar quais faces dos objetos são visíveis usando o vetor normal (sugestão: também estender a estrutura de dados para guardar o vetor normal e um atributo lógico de visibilidade para cada face);
3. na rotina de desenho da tela,
 - a) ordenar todas as faces visíveis (de todos os objetos) por profundidade, do menor z médio para o maior;
 - b) empregar o Algoritmo do Pintor para desenhar as faces, indo daquela mais distante do observador (menor z médio) para a mais próxima (maior z médio) e pintando-as com a cor definida utilizando o algoritmo de preenchimento geométrico de polígonos por linha-de-varredura (implementado em um trabalho individual anterior).

Observações:

1. Você não deve utilizar qualquer função ou recurso específico para projeção 3D do Javascript, WebGL, WebGPU ou de outras bibliotecas gráficas. Ao contrário, deve empregar apenas as funções básicas que criou nos trabalhos anteriores para desenhar linhas e/ou polígonos em 2D.
2. O seu sistema deve ter todas as funcionalidades já desenvolvidas até a última atividade de implementação, acrescida dos novos recursos descritos nesta tarefa. Assim, o sistema deve apresentar um objeto 3D na tela possibilitando ao usuário alternar entre as formas de projeção, bem como rotacionar, escalonar e transladá-lo.
3. O trabalho deve ser feito em grupo, sendo que apenas os membros do grupo devem criar a sua solução para o problema apresentado. Indícios de uso de IA, de plágio ou de cópia da solução de outro grupo implica em nota zero no trabalho, bem como em outras ações cabíveis no âmbito da UFG.
4. O código fonte do programa junto com tudo o mais que for necessário para a sua compilação e execução, incluindo o arquivo descrevendo os objetos 3D criados para teste, funcionais em ambiente GNU/Linux Ubuntu 24.04 ou superior devem ser submetidos aqui compactados em formato tgz ou zip.